Задача 6. Да се направи декомпозиция на модулите от архитектурата на онлайн софтуерна система за *наемане на автомобили*. Да се обоснове защо така проектираната архитектура удовлетворява изискванията.

R1. Потребителите трябва да могат да създават акаунти и да влизат с потребителско име и парола. Системата има два вида потребителски профили:

- Обикновени потребители, които използват системата.
- Администратори, които следят за изправността на системата.

R2. Администраторите имат отделен интерфейс за управление на обяви на автомобили, потребителски акаунти и разрешаване на конфликти при резервации.

R3. Администраторите могат да добавят/премахват данни за автомобилите в системата.

R4. Системата трябва да показва списък с налични автомобили с подробности като марка, модел, година, цена и дати на наличност.

R5. Потребителите трябва да могат да търсят автомобили въз основа на различни критерии като местоположение, цена и характеристики на автомобила.

R6. Потребителите трябва да могат да резервират автомобил за конкретни дати и часове.

R7. Потребителите трябва да получават известия (в рамките на 30 мин. след възникване на съответното събитие), за потвърждения на резервации, напомняния, и т.н. Тези известия да може да се получават по имейл, чрез SMS или известие за приложения от трета страна като WhatsApp, Viber и др. Да има възможност да се добавят и други методи за известия към потребителите.

R8. Системата трябва да поддържа сигурна обработка на плащания за такси на резервация.

R9. Системата трябва да поддържа регистър на всички направени резервации и транзакции.

R10. Системата трябва да е на разположение 24/7 с минимално време за престой за поддръжка.

Примерно решение

Декомпозицията на модулите на системата е представена на фиг. 1. Потребителският интерфейс на системата е реализиран в модула UI и е разделен на две части – за потребители (модули Desktop и Mobile) и администратори (модул Admin).

Модул User Handling отговаря за достъпа на потребителите. Съставен е от два под-модула, Register и Login, чрез които се манипулират потребителските профили. Чрез тях се осъществяват регистрацията и удостоверяването и оторизацията (роли и т.н.) при влизане в системата. Те комуникират с базата данни, където е съхранена информацията, която е криптирана, както и всички комуникации (R1).

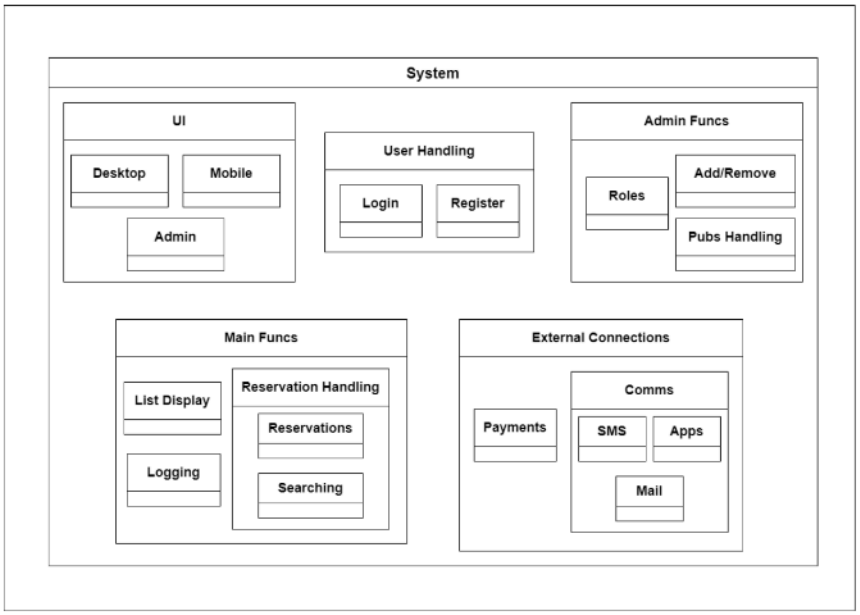
Модул Admin Funcs се грижи за функционалностите на администраторите, чрез трите под-модула – Roles, Add/Remove и Pubs Handling. От Roles се манипулират правата на различните потребители, а от Pubs Handling се манипулират обявите и се решават евентуални конфликти относно обявите (R2). Add/Remove предоставя възможност за добавяне, премахване и модифициране на данните на автомобили (R3).

За основните функционалности на потребителите се грижат модул Main Funcs и неговите под-модули. В модула List Display се показват всички налични обяви за автомобили с всички подробности и опции за съответните потребители (R4).

Функционалностите за търсене и наемане на автомобил са реализирани в модула Reservation Handling. Чрез под-модула Searching, потребителят има възможности за разширено търсене и персонализирани предложения (напр. на базата на това къде се намира). Под-модулът Reservations се грижи за успешното записване в системата на заявката за резервация и (евентуално) плащането, комуникирайки и с други модули, като например Payments (R5, R6) . Последният под-модул на Main Funcs – Logging, се грижи за записването на всички действия в базата и поддържането и актуализирането на регистъра (R9).

Модул External Connections се грижи за комуникацията с външни системи за осъществяването на плащанията и изпращането на известия към потребителите. Чрез Payments системата обработва плащанията, а чрез Comms – нотификациите за различните действия. Вторият модул предоставя и три под-модула – SMS, Apps и Mail. По този начин се свързва с различните системи чрез отделен под-модул и се улеснява бъдещото разширение с други такива системи за комуникация (R7, R8).

Чрез репликация на сървъра и базата данни и използването на подходящи процеси (напр. Load balancing и др.) се осигурява изискването относно наличността (R10). Репликацията не е показана на фиг. 1, тъй като се счита, че тя не е предмет на декомпозицията на модулите.



Фигура 1: Декомпозиция на модулите

Критерии за оценяване

Удовлетворено е изискването за потребителски и администраторски интерфейс (R1, R2)	2 т.
Удовлетворено е изискването за администраторските дейности (R3)	1 т.
Удовлетворено е изискването за показване на списъка с автомобили (R4)	1 т.
Удовлетворени са изискванията за търсене и резервиране на автомобили (R5, R6)	2 т.
Удовлетворено е изискването за получаване на известия (R7)	1 т.
Удовлетворено е изискването за плащания през системата (R8)	1 т.
Удовлетворено е изискването за поддържане на регистър (R9)	1 т.
Удовлетворени са изискванията за наличност (availability) (R10)	1 т.